

1 Lezione del 07-05-26

Abbiamo iniziato a vedere, nella lezione 19, i *codici a blocco*, e in particolare i codici a blocco **lineari**. Ricordiamo brevemente che questi consistevano nel prodotto di *blocchi* di k bit con una certa matrice generatrice G , ottenendo *parole di codice* da n bit:

$$\mathbf{c}_n = \mathbf{b}_k G_{k \times n}$$

Avevamo quindi dato la definizione di distanza di *Hamming* (definizione 19.1) per dare una norma allo spazio delle parole di codice. Questa ci dava una definizione di *distanza minima* per un codice a blocco, data come la minima distanza di Hamming fra 2 parole di codice (non coincidenti).

1.1 Codici a blocco lineari sistematici

Definiamo i codici a blocco lineari **sistematici** come composti da parole di codice disposte come segue:

- Una prima parte, di k bit, contenenti i bit di informazione vera e propria (cioè l'immagine del blocco da k bit);
- Una seconda parte data da $n - k$ bit di *parità*. Notiamo che questi non sono chiamati così perché sfruttano necessariamente la codifica in parità dei codici a blocco. Infatti, i contenuti della matrice P possono essere arbitrari.

Diciamo che in generale il codice è in forma sistematica quando la matrice generatrice rispetta:

$$G = [I_k, P]$$

dove I_k è la matrice identità di dimensioni $k \times k$, e P è la matrice di parità di dimensioni $k \times n - k$.

Si ha quindi che il risultato è disposto nella forma che volevamo:

$$\mathbf{c} = \mathbf{b}G = \mathbf{b}[I_k, P] = [\mathbf{b}, \mathbf{b}P] = [\mathbf{b}, \mathbf{p}]$$

cioè dove si hanno k bit del blocco $\mathbf{b}$ originale, e $\mathbf{p}$, cioè un vettore riga da $n - k$ bit di parità.

Matrici di controllo

A partire dalla matrice di parità, possiamo definire la matrice di *controllo* del codice:

$$H = [P^T, I_{n-k}]$$

Per ciascuna parola di codice $\mathbf{c}$, si ha che vale:

$$\mathbf{c}H^T = 0$$

questo in quanto:

$$\mathbf{c}H^T = \mathbf{b}GH^T = \mathbf{b} \begin{pmatrix} I_k & P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} P^T \\ I_{n-k}^T \end{pmatrix} = \mathbf{b}(P + P) = 0$$

in quanto in modulo 2 $P + P = 0$. Questa matrice risulta quindi utile per verificare la validità di una parola di codice, in quanto se il prodotto $\mathbf{c}H^T$ non fa 0 c'è stato un errore di trasmissione.

1.1.1 Codici di Hamming

I codici di Hamming sono definiti da un parametro $m \geq 2$ che soddisfa:

$$n = 2^m - 1, \quad k = 2^m - m - 1$$

A questo punto la matrice di parità P viene costruita così che le colonne della matrice di controllo H :

$$H = [P^T, I_{n-k}]$$

sia formata in colonne da tutte le possibili $2^m - 1$ combinazioni (esclusa l' m -upla di zeri) di m bit.

Si dimostra che la distanza minima Hamming di un qualsiasi codice di Hamming è 3.

1.1.2 Rivelazione e correzione degli errori nei codici a blocco

Abbiamo introdotto sistemi di comunicazione basati su:

- Source encoder, channel encoder e modulatore a monte (cioè a trasmettitore);
- Demodulatore, channel decoder e source decoder a valle, in quest'ordine (cioè ricevitore).

Abbiamo che la n -upla $\mathbf{y}$ a valle del demodulatore può essere rappresentata come il vettore:

$$\mathbf{y} = \mathbf{x} + \mathbf{e}$$

dove $\mathbf{e}$ è il vettore degli errori introdotto dal canale di propagazione (cioè la somma dei rumori e delle distorsioni incontrate), mentre $\mathbf{x}$ era la parola di codice ricavata a monte del channel encoder a trasmettitore.

Supponiamo che il canale introduca un certo numero di errori, tali per cui il peso di Hamming:

$$w(\mathbf{e}) > 0$$

è maggiore di zero. La rivelazione degli errori, nel caso si usi un codice a blocco sistematico, si fa semplicemente prendendo la matrice di controllo:

$$\mathbf{y}H^T \neq 0 \implies \mathbf{y} \text{ non è una parola di codice}$$

e si ha un errore *rilevabile*, mentre in caso contrario:

$$\mathbf{y}H^T = 0 \implies \mathbf{y} \text{ è una parola di codice}$$

Notiamo che il fatto che $\mathbf{y}$ sia una parola di codice non rende automaticamente corretto il valore $\mathbf{y}$ ricevuto, cioè non assicura $\mathbf{y} = \mathbf{x}$. Abbiamo infatti che può accadere il caso dove $\mathbf{y}H^T = 0$ ma comunque $\mathbf{y} \neq \mathbf{x}$. Chiamiamo questo caso quello dell'errore *non rilevabile*.

Possiamo dare il seguente teorema:

1.1: Errori rilevabili da codici a blocchi

Un codice è in grado di rilevare con certezza fino a $d_{min} - 1$ (dove d_{min} è la distanza di Hamming minima) errori.

Questo si dimostra notando che:

- Se $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y}) < d_{min}$, allora $\mathbf{y}$ non può essere una parola di codice (l'errore è rilevabile);
- Se $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = d_{min}$, allora esiste almeno una parola di codice $\mathbf{c}$ tale che:

$$d_H(\mathbf{x}, \mathbf{c}) = d_{min}$$

e se $\mathbf{y} = \mathbf{c}$, l'errore non è rilevabile. Chiaramente, nel caso $\geq d_{min}$, la situazione è ancora peggiore e gli errori non sono rilevabili. $\square$

1.1.3 Decodifica a massima verosimiglianza

La decodifica a massima verosimiglianza (detta anche **ML**, *Maximum Likelihood*) consiste nel prendere, ricevuto un dato $\mathbf{y}$, la $\mathbf{x}$ che rispetta:

$$\hat{\mathbf{x}} = \operatorname{argmax}_{\mathbf{x} \in \mathcal{C}} P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$$

dove $\mathcal{C}$ è lo spazio di tutte le parole di codice. L' argmax prende l'argomento (cioè la $\mathbf{x}$ che massimizza), per cui questo consiste nel trovare il vettore $\mathbf{x}$ che fra tutte le 2^k possibili parole di codice di lunghezza n , massimizza la probabilità condizionata:

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$$

cioè che si ottenga la parola di codice $\mathbf{x}$ al ricevitore, trasmessa la $\mathbf{y}$.

Cerchiamo un'espressione per questa probabilità. Se gli eventi errori (con probabilità p) sono indipendenti da bit a bit, si ha che vale:

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = \prod_{l=1}^n P(y_l|x_l)$$

La probabilità $P(y_l|x_l)$ può assumere 2 valori:

$$P(y_l|x_l) = \begin{cases} 1-p, & P(y_l = x_l|x_l) \\ p, & P(y_l \neq x_l|x_l) \end{cases}$$

dove p è la probabilità di errore sul bit.

Ora, la distanza di Hamming $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ misura il numero di posizioni diverse tra $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$, per cui $n - d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ misura il numero di posizioni uguali tra $\mathbf{x}$ e $\mathbf{y}$. Quindi, si ottiene:

$$P(\mathbf{y}|\mathbf{x}) = p^{d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})} (1-p)^{n-d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})} = (1-p)^n \left(\frac{p}{1-p} \right)^{d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})}$$

da cui questo diminuisce cresce con $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ (in quanto $\frac{p}{1-p} < 1$ se $p < \frac{1}{2}$), e massimizzare la verosimiglianza $P(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ equivale a minimizzare la distanza di Hamming $d_H(\mathbf{x}, \mathbf{y})$.